

# 최적화 및 머신러닝을 위한 스마트 기업 건물의 실제 에너지 관리 데이터셋

원제: A Real-World Energy Management Dataset from a Smart Company Building for Optimization and Machine Learning

Jens Engel, Andrea Castellani, Patricia Wollstadt, Felix Lanfermann, Thomas Schmitt, Sebastian Schmitt, Lydia Fischer, Steffen Limmer, David Luttrupp, Florian Jomrich, René Unger, Tobias Rodemann

출처: Scientific Data (2025) 12:864 · <https://doi.org/10.1038/s41597-025-05186-3>

소속: Honda Research Institute Europe, TU Darmstadt, Honda R&D Europe (Germany), EA Systems Dresden

교신저자: jens.engel@honda-ri.de

한국어 번역본 작성 안내

본 문서는 원 논문의 한국어 번역본입니다. 전문 용어는 한국어와 영문을 병기했고, 수식은 원형을 유지했으며, 그림·표의 캡션은 한국어로 번역했습니다. 수치·기호·약어 등은 원문과 동일합니다.

## 초록 (Abstract)

본 논문은 2018년부터 2023년까지 6년에 걸쳐 모니터링한 스마트 기업 시설(smart company facility)로부터 확보한 대규모 실제(real-world) 데이터셋(dataset)을 소개한다. 데이터셋에는 시설의 여러 구역과 컴포넌트에서 측정된 에너지 소비(energy consumption), 태양광 발전(photovoltaic, PV) 시스템과 열병합 발전(combined heat and power, CHP) 플랜트의 에너지 생산, 난방·냉방(heating & cooling) 시스템의 운전 데이터, 그리고 현장 기상관측소(weather station)의 기상 데이터가 포함된다. 시설 전반에 설치된 측정 센서들은 다단계 서브미터링(sub-metering)을 갖는 계층적(hierarchical) 미터링 구조로 구성되며, 이러한 구조가 데이터셋에 그대로 반영되어 있다. 데이터셋은 전기 미터 72개, 열 미터 9개와 1개의 기상관측소의 측정 데이터를 포함하며, 원시(raw) 데이터부터 여러 단계의 후처리(post-processing)를 거친 데이터, 그리고 라벨링된 이슈(labeled issues)까지 함께 제공된다. 본 논문에서는 데이터셋을 만들기 위해 수행한 데이터 수집과 후처리 절차를 설명한다. 이 데이터셋은 건물 운영을 최적화하고 비용 및 탄소 배출(carbon emissions)을 줄이기 위한 최적화(optimization), 모델링(modeling), 머신러닝(machine learning) 등 에너지 관리(energy management) 분야의 다양한 방법을 적용하는 데 활용할 수 있다.

## 1. 배경 및 요약 (Background & Summary)

건물은 전 세계 에너지 소비의 상당 부분을 차지하며, EU와 미국 기준으로 1차 에너지 소비(primary energy consumption)의 약 40%에 해당한다. 재생에너지(renewable energy)로의 전환이 진행되는 가운데, 이 부문은 전환 과정에서 큰 영향력을 행사할 수밖에 없다. 이 전환은 새로운 센서 및 제어 컴포넌트의 설치, 에너지 관리 시스템(energy management system, EMS)의 도입, 에너지 예측(energy forecasting)의 적용 같은 신기술 채택이 이끈다. 이러한 모든 측면을 실현하려면 정보에 근거한 의사결정(informed decision making)이 필수적이며, 이를 위해서는 다양한 건물의 에너지 소비에 대한 상세 데이터가 필요하다.

그러나 이러한 데이터는 거의 공개되어 있지 않다. 한 가지 이유는 대규모 데이터 수집이 비용과 시간이 많이 드는 복잡한 작업이라는 점이다. 미터(meter) 설치 등 물리적 인프라뿐 아니라, 데이터 수집·처리를 위한 IT

인프라까지 구축해야 하기 때문이다. 또 다른 이유는, 데이터가 수집되더라도 공개되지 않는 경우가 많기 때문이다. 특히 고품질 데이터는 더욱 드물다. 데이터 수집은 오류가 발생하기 쉬운 과정이고, 이를 교정하려면 능동적인 모니터링과 문제 해결이 필요하기 때문이다.

본 논문은 독일 오펜바흐암마인(Offenbach am Main)에 위치한 중소형 산업 시설(medium-sized industrial facility)의 6년간 에너지 사용 데이터를 담은, 잘 정리된(curated) 종합 데이터셋을 소개한다. 데이터는 2018년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 기록되어, 정상 운영뿐 아니라 COVID-19 팬데믹 기간의 사무실 점유율 감소 기간도 포함한다. 시설은 사무실, 공작소(workshop), 서버실, 차량 배기 시험실(vehicle emissions lab)로 구성되어 있다. 또한 749 kWp 규모의 태양광(PV) 시스템과 199 kW<sub>el</sub>급 가스 연료 CHP를 갖추고 있다. 건물의 냉난방·환기·공조(heating, ventilation, and air conditioning, HVAC) 시스템은 CHP와 가스 보일러에서 열을 공급 받고, 냉방 동력은 주로 3대의 수냉식 칠러(water chiller)로 구성된 중앙 냉방 시스템이 담당한다. 데이터셋은 다음 항목에 대한 계층적·구조화된 측정 데이터를 포함한다.

- 모든 전기 컴포넌트(electrical components)
- 중앙 난방·냉방 시스템(central heating & cooling systems)
- 지붕 설치형 기상관측소(roof-mounted weather station)

본 데이터셋의 고유한 특징은 다음과 같다.

- 전기 및 열 시스템(electrical/thermal systems)의 6년치 구조화·계층화된 미터 데이터
- 수동으로 지정한 이슈와 자동 검출된 이슈의 라벨링 (manually specified / automatically detected issues)
- 검출된 모든 이슈에 대한 철저한 보정과 라벨링
- 여러 처리 단계의 원시(raw) 데이터와 보정(corrected) 데이터 제공
- 1분, 15분, 1시간 해상도로 에너지·전력·전압·전류·역률(power factor)·주파수를 포함하는 상세 전기 미터 데이터
- 주요 전기·열 소비 미터와 기상 데이터를 포함한 손쉬운 평가용 집계(aggregated) 데이터셋 제공

본 데이터셋은 다양한 응용에 적합하며, 출판 이전에도 다음과 같은 활용 사례가 있었다.

- EMS의 개발 및 평가
- 에너지 시스템 최적화(energy system optimization)
- 데이터 기반 모델링 및 제어(data-driven modeling and control)
- 이상 탐지(anomaly detection)
- 부하 예측(load prediction) 및 디스어그리게이션(disaggregation)

또한 본 데이터는 지난 수년간 시설 모니터링 용도로도 사용되었으며, 네트워크 추론(network inference) 등 추가적인 응용도 가능하다.

## 2. 방법 (Methods)

이 절에서는 먼저 건물과 그 시설·컴포넌트를 설명한 후, 측정 데이터가 어떻게 수집·정제·처리되었는지를 기술한다.

### 2.1 건물 및 컴포넌트 설명 (Description of the building and components)

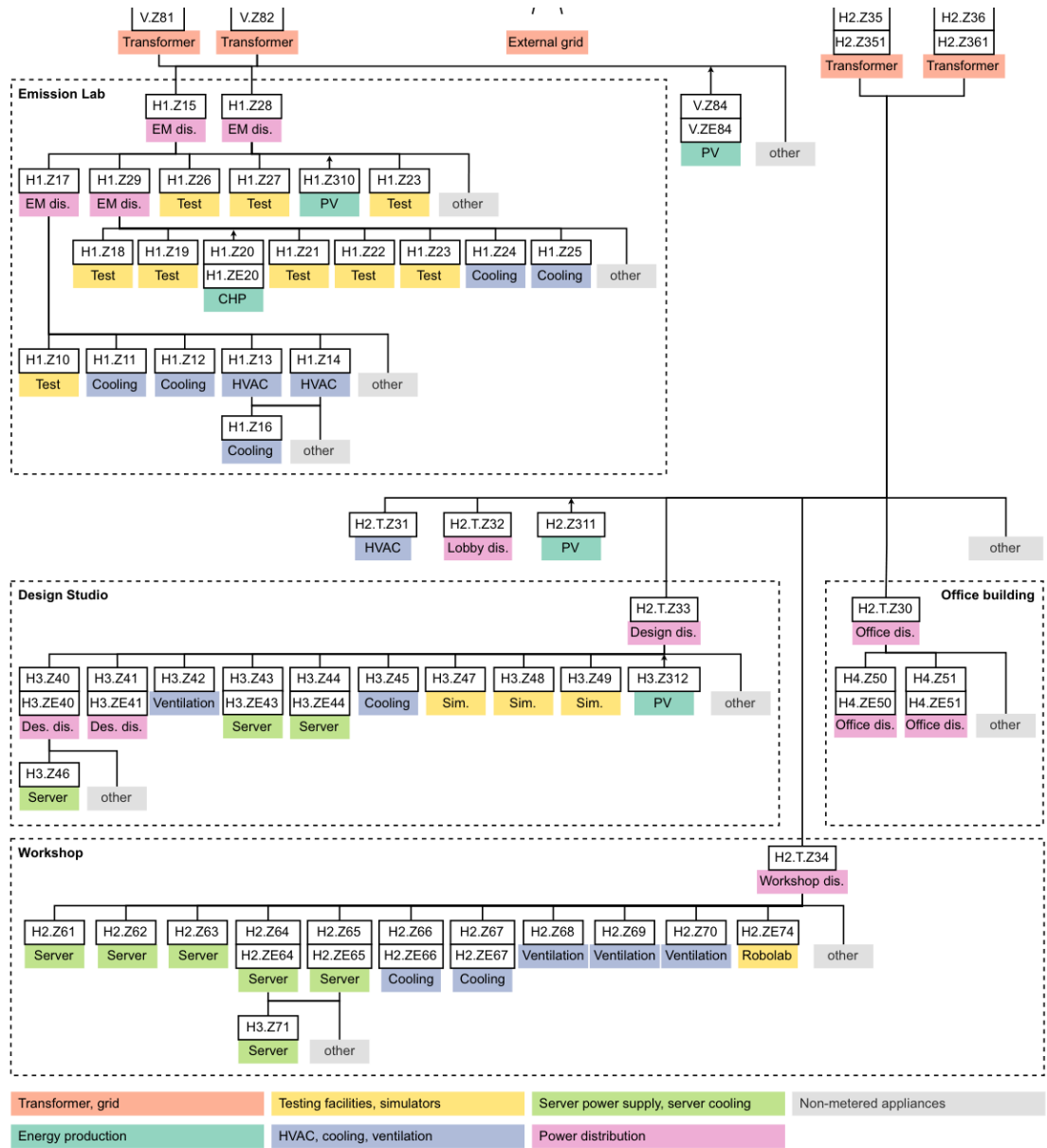
데이터를 수집한 시설은 독일 오펜바흐암마인에 위치한 Honda R&D Europe 시설이다. 건물은 1990년에 착공해 1992년에 준공되었다. 시설은 20 kV → 230 V 2권선(two-winding) 변압기 4대를 통해 전력망(power grid)에 연결되며, 이들은 그림 1과 같이 쌍으로 병렬 운전된다. HVAC에는 총 약 1500 kW의 난방용 가스 보일러 2대와 가스 연료 CHP가 열을 공급한다. CHP는 199 kW<sub>el</sub>급 Viessmann Vitobloc 200이며 열대전력비(power-to-heat ratio)는 0.677이다. CHP는 난방 수요가 일정 임계값(threshold)을 초과하고 환수

온도(return temperature)가 안전한 운전 범위인 경우에만 동작한다.

CHP의 전기·열 생산량은 모두 미터링된다. 중앙 난방 열량은 두 개의 미터로 측정한다. 하나는 보일러와 CHP의 총 열 생산량을 측정하는 메인 미터이고, 다른 하나는 CHP의 열 생산만을 측정하는 미터로, 그림 2와 같이 배치된다. 중앙 냉방은 총 약 1550 kW의 냉방 능력을 갖는 3대의 수냉식 칠러(CM1, CM2, CM3)가 제공한다. CM1은 1개, CM2·CM3는 각각 2개의 전기 미터로 전기 소비를 측정하며, 열 냉방 출력(thermal cooling power)은 건물 전반에 걸친 다양한 미터로 측정한다. 재냉각기(recooler) 팬의 전력은 전체 환기 시스템의 일부로 별도 측정된다. 중앙 냉난방 미터 구성은 그림 2에 나타나 있다. 냉방 출력은 전체 냉방 생산을 측정하는 상위 미터와 HVAC 시스템 구획의 서브미터를 함께 활용해 측정한다.

그림 2의 중앙 냉방 시스템 외에도, 디자인 스튜디오(design studio)와 공작소의 서버용 로컬 냉방기가 별도로 설치되어 있는데, 이들은 그림 1의 H3.Z45, H2.Z(E)66, H2.Z(E)67 미터처럼 전기 소비만 측정된다. 또한 시설 일부에는 스플릿형 로컬 에어컨이 설치되어 있으며, 이들에는 별도의 열·전기 미터가 없다. 환기 시스템의 전력은 그림 1과 같이 7개의 별도 미터로 측정한다. 시설 및 구역의 열 측면에 관한 자세한 내용은 Schmitt, T. (2022)의 단순화된 선형 열·전기 모델 설명을 참조하면 된다.

건물에는 6개 그룹으로 구성된 PV 시스템이 있으며 총 749 kWp의 피크 발전 능력을 갖는다. 그룹별 파라미터는 표 1, 시설 내 배치는 그림 3에 나타나 있다. PV 시스템은 두 단계로 설치되었는데, 그룹 1·2는 2019년 6월에, 그룹 4·6은 2020년 6월에 설치되었다. PV 시스템은 패널의 물리적 위치를 따라 4개의 미터로 측정되며, 따라서 패널 방향(orientation) 기준으로 미터링되지 않는다. 그룹 1·2는 V.Z84/V.ZE84로 측정한다. 그룹 3·4는 3개의 별도 미터로 측정한다. 시설 지붕 서쪽 끝에 위치한 패널의 18.8%는 H1.Z310, 중앙 지붕에 설치된 57.8%는 H2.Z311, 동쪽 부분의 나머지 23.4%는 그룹 5·6과 함께 H3.Z312로 측정한다.

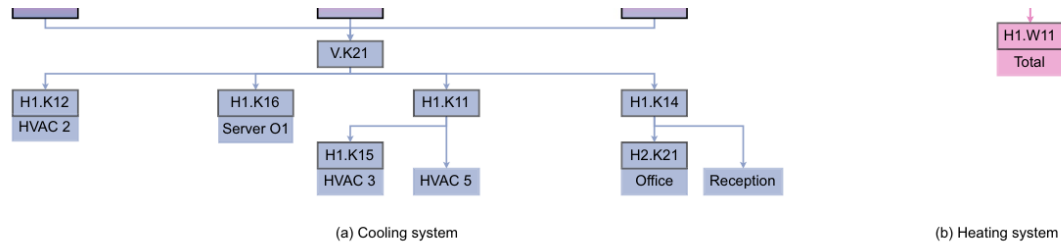


**Fig. 1** Schematic of the electricity metering hierarchy of the facility. Each sensor is labeled with a uniform resource name (URN) which reveals some information on the sensor: H1, H2, H3, H4 and V corresponds to the physical location of the meter within the facility, i.e., the sub-distribution it belongs to. As it is to be expected for a real facility where the setup was installed incrementally over a long period of time, this naming scheme is not fully consistent and unified.

For measuring weather information, a pole-mounted weather station is installed on the highest point of the facility, as marked in Fig. 3. The weather station is located at 50.08478° N, 8.84013° E.

**Data collection.** The dataset contains measurements from electricity meters, heating and cooling meters,

그림 1. 시설의 전기 미터링 계층 구조 개요도. 각 센서는 URN(uniform resource name)으로 라벨링되며, H1·H2·H3·H4·V는 미터가 속한 물리적 위치(분전반)를 나타낸다. 시설은 장기간에 걸쳐 점진적으로 구축되었기 때문에 이 명명 체계가 완전히 일관되지는 않다.



**Fig. 2** Schematic of the central cooling- and heating-system with respective meters. Yellow nodes indicate electricity meters, blue nodes cooling meters, pink nodes heating meters. The nodes immediately below the cooling machines indicate the heat exchangers of the cooling machines. The CHP's co-produced electricity is redundantly metered by two meters.

그림 2. 중앙 냉방·난방 시스템과 해당 미터들의 개요도. 노란색은 전기 미터, 파란색은 냉방 미터, 분홍색은 난방 미터를 나타낸다. 냉방기 바로 아래의 노드는 냉방기의 열교환기(heat exchanger)이다. CHP가 함께 생산하는 전력은 2개의 미터로 중복 측정된다.

**표 1. PV 시스템 6개 그룹별 파라미터 (Parameters of the 6 individual PV groups)**

| 그룹 | 모듈 종류 (Module Type)     | 방위 (Facing) | 기울기 (Slope) | 최대 출력 (Peak Power) |
|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1  | SI-Enduro 300 Wp        | 동향 95°      | 5°          | 68 kWp             |
| 2  | SI-Enduro 300 Wp        | 서향 275°     | 5°          | 68 kWp             |
| 3  | Heckert Nemo 2.0 325 Wp | 동향 70°      | 11°         | 274 kWp            |
| 4  | SI-Enduro 300 Wp        | 서향 250°     | 11°         | 274 kWp            |
| 5  | Heckert Nemo 2.0 325 Wp | 동향 58°      | 11°         | 32.5 kWp           |
| 6  | Heckert Nemo 2.0 325 Wp | 서향 238°     | 11°         | 32.5 kWp           |

기상 정보 측정을 위해, 시설 가장 높은 지점에 폴 마운트형 기상관측소가 설치되어 있다(그림 3 참조). 관측소 위치는 북위 50.08478°, 동경 8.84013°이다.



**Fig. 3** Aerial view of the Honda R&D facility in Offenbach, Germany with highlighted PV groups. PV modules are grouped by orientation, and two groups of opposite orientation each are installed together. The pole-mounted weather station is located in the center of the facility to deliver representative measurements of solar irradiation.

그림 3. 강조 표시된 PV 그룹과 함께 본 독일 오펜바흐 Honda R&D 시설의 항공뷰. PV 모듈은 방위별로 묶이며, 서로 반대 방향의 두 그룹이 함께 설치되어 있다. 태양 일사(solar irradiation)의 대표 측정을 위해 폴 마운트형 기상관측소는 시설 중앙에 배치되었다.

## 2.2 데이터 수집 (Data collection)

데이터셋은 전기 미터, 난방·냉방 미터, 기상관측소의 측정값을 포함한다. 시설의 전기 미터는 ABB-B24, Janitza UMG 96 RM-E, Janitza UMG 96 PA MID+, 그리고 Socomec DIRIS I35, I45, S135 미터이다. 난방·냉방은 SensorStar 2/2U 미터로 측정한다. 데이터셋에 포함된 모든 미터와 URN의 목록은 표 2, 3에 정리되어 있다. 기상 데이터는 Lufft WS501-UMB 관측소로 수집한다.

미터와 기상관측소의 데이터는 여러 종류의 IP 게이트웨이(Tixi Data Gateway, Socomec DIRIS D50·D70, VisualGateway)가 수집·처리한다. 게이트웨이는 미터를 Modbus/RTU 또는 M-Bus 프로토콜로 조회한다. 게이트웨이는 수집한 데이터를 HTTPS로 전용 모니터링 서버에 전송하고, 서버는 InfluxDB 시계열 데이터베이스(time series database)에 저장한다. Janitza-Socomec 미터와 기상관측소의 데이터는 값 변화 시(change-of-value) 단위로만 기록된다. 반면 ABB-B24·SensorStar 미터의 데이터는 1분 간격으로 주기적으로 기록된다. Tixi Data Gateway와 VisualGateway는 조회한 데이터를 로컬에 버퍼링하며, 모니터링 서버가 주기적으로 이 버퍼를 조회해 InfluxDB로 전송한다. 버퍼는 비교적 긴 기간의 데이터를 저장할 수 있어 일시적인 통신 장애를 견딜 수 있다. Socomec 게이트웨이는 이런 버퍼가 없어 모니터링 서버가 직접 조회한다. Tixi 게이트웨이는 데이터를 지속적으로 조회하지만 1분에 한 번씩만 버퍼로 옮기므로 0-59초의 지터(jitter)가 발생하며, 이는 보정이 어렵다. 게이트웨이는 자체 내부 시계로 UTC 타임스탬프를 부여한다. 2020년 3월까지 VisualGateway만 시간 서버로 시간을 동기화했다. Tixi 게이트웨이는 NTP (network time protocol)를 지원하지 않아 시간이 점진적으로 어긋났고, 게이트웨이 간 측정값의 상관·합산이 어려웠다. 2020년 3월부터는 진단 인터페이스를 통해 Tixi 게이트웨이의 시간을 주기적으로 동기화하기 시작했다. 그 이전 시점의 시간 드리프트는 체계적인(systematic) 것이며, 데이터셋에서 보정되었다. Socomec 미터는 모니터링 서버가 직접 조회하므로 측정값에 동기화된 타임스탬프가 부여된다.

난방·냉방 미터는 전력, 에너지, 유량(volume flow), 유온(flow temperature)을 수집한다. 이러한 미터는 온도 및 유량으로부터 전력·에너지를 계산한다. 난방·냉방 미터의 측정 항목은 표 4, 전기 미터의 항목은 표 5, 기상관측소의 측정 항목은 표 6에 정리되어 있다. 전기 미터는 전력·에너지·주파수와 함께 3상 전류·전압·전력·역률을 수집한다.

**표 2. 데이터셋에 포함된 모든 미터의 URN 목록 (전기·발전·서버·냉방·난방·환기·공작소)**

| 분류    | URN       | 기기 종류 (Type)                         | 설명 (Description)                      |
|-------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 전기 메인 | V.Z82     | Janitza UMG 96 PA MID+               | 주차장 변압기 1 (Parking lot transformer 1) |
|       | V.Z81     | Janitza UMG 96 PA MID+               | 주차장 변압기 2                             |
|       | H2.Z35    | ABB-B24                              | 사무실 변압기 1 (Office transformer 1)      |
|       | H2.Z351   | Janitza UMG 96 PA MID+               | 사무실 변압기 1 교체본 (replacement)           |
|       | H2.Z36    | ABB-B24                              | 사무실 변압기 2                             |
|       | H2.Z361   | Janitza UMG 96 PA MID+               | 사무실 변압기 2 교체본                         |
| 로컬 발전 | H1.Z(E)20 | ABB-B24 / Janitza UMG 96 PA MID+     | CHP 생산 (CHP production)               |
|       | V.Z(E)84  | Socomec I35 / Janitza UMG 96 PA MID+ | 주차장 PV (PV Parking Lot)               |
|       | H1.Z310   | Janitza UMG 96 PA MID+               | 배기 시험실 PV                             |
|       | H2.Z311   | Janitza UMG 96 PA MID+               | 사무동 PV                                |
|       | H3.Z312   | Janitza UMG 96 PA MID+               | 디자인 스튜디오 PV                           |
| 서버    | H3.Z(E)43 | ABB-B24 / Janitza UMG 96 PA MID+     | 서버 O4 냉방 1                            |
|       | H3.Z(E)44 | ABB-B24 / Janitza UMG 96 PA MID+     | 서버 O4 냉방 2                            |
|       | H3.Z46    | ABB-B24                              | 서버 O4 전원 공급                           |
|       | H2.Z61    | ABB-B24                              | 서버 CIS 로컬 냉방                          |
|       | H2.Z62    | ABB-B24                              | 서버 CIS 전원 공급 1                        |
|       | H2.Z63    | ABB-B24                              | 서버 CIS 전원 공급 2                        |
|       | H2.Z(E)64 | ABB-B24 / Janitza UMG 96 PA MID+     | 서버 EU 전원 공급 1                         |
|       | H2.Z(E)65 | ABB-B24 / Janitza UMG 96 PA MID+     | 서버 EU 전원 공급 2                         |
|       | H2.Z(E)66 | ABB-B24 / Janitza UMG 96 PA MID+     | 로컬 냉방 (1)                             |

| 분류  | URN       | 기기 종류 (Type)                     | 설명 (Description)               |
|-----|-----------|----------------------------------|--------------------------------|
|     | H2.Z(E)67 | ABB-B24 / Janitza UMG 96 PA MID+ | 로컬 냉방 (2)                      |
|     | H3.Z71    | ABB-B24                          | 서버 O4 전원 공급                    |
| 냉방  | V.K21     | SensorStar 2C                    | 메인 냉방기 1, 2, 3                 |
|     | H1.K11    | SensorStar 2C                    | 배기 시험실 HVAC 3/5                |
|     | H1.K15    | SensorStar 2C                    | 배기 시험실 HVAC 3                  |
|     | H1.K12    | SensorStar 2C                    | 배기 시험실 HVAC 1/2                |
|     | H1.K14    | SensorStar 2C                    | 배기 시험실 → 사무실 냉방                |
|     | H2.K21    | SensorStar 2C                    | 사무실 HVAC                       |
|     | H1.K16    | SensorStar 2C                    | 서버실 O1                         |
| 난방  | H1.W11    | SensorStar 2C                    | 총 열 생산 (Total heat generation) |
|     | H1.W12    | SensorStar 2C                    | CHP 열 생산                       |
| 환기  | H2.T.Z31  | ABB-B24                          | 사무실 HVAC 50/51                 |
|     | H3.Z42    | ABB-B24                          | 디자인 스튜디오 환기                    |
|     | H2.Z68    | ABB-B24                          | 환기 시스템 17                      |
|     | H2.Z69    | ABB-B24                          | 환기 시스템 16                      |
|     | H2.Z70    | ABB-B24                          | 환기 시스템 18                      |
| 공작소 | H2.T.Z34  | ABB-B24                          | 공작소 급전 (Feed workshops)        |
|     | H2.ZE74   | Janitza UMG 96 PA MID+           | Robolab                        |

표 2 비교: URN에 “(E)”가 있는 경우는 동일 라인을 측정하는 두 개의 미터가 설치되어 있다는 의미이다. ZE 미터는 독일의 검정 법규(calibration legislation)에 부합하기 위해 2023년에 추가 설치되었다.

**표 3. 데이터셋에 포함된 모든 미터의 URN 목록 (계속) — 배기 시험실·사무실·디자인 스튜디오·기상관측소**

| 분류     | URN    | 기기 종류               | 설명                                        |
|--------|--------|---------------------|-------------------------------------------|
| 배기 시험실 | H1.Z15 | Janitza UMG 96 RM-E | 배기 시험실 급전 1 (Feed emission lab 1)         |
|        | H1.Z28 | Janitza UMG 96 RM-E | 배기 시험실 급전 2                               |
|        | H1.Z17 | Janitza UMG 96 RM-E | 배기 시험실 분전 1 (Distribution emission lab 1) |
|        | H1.Z29 | Janitza UMG 96 RM-E | 배기 시험실 분전 2                               |
|        | H1.Z10 | ABB-B24             | 시험 챔버 1 (Test chamber 1)                  |
|        | H1.Z13 | ABB-B24             | 냉방 1 / HVAC 1.1                           |
|        | H1.Z14 | ABB-B24             | 냉방 1 / HVAC 1.2                           |
|        | H1.Z16 | ABB-B24             | 냉방기 1 (Cooling machine 1)                 |
|        | H1.Z11 | ABB-B24             | 냉방기 2.1                                   |
|        | H1.Z12 | ABB-B24             | 냉방기 2.1                                   |
|        | H1.Z24 | ABB-B24             | 냉방기 3.1                                   |
|        | H1.Z25 | ABB-B24             | 냉방기 3.2                                   |
|        | H1.Z19 | ABB-B24             | HVAC 시험대 2 (HVAC test bench 2)            |
|        | H1.Z23 | ABB-B24             | HVAC 시험 챔버                                |
|        | H1.Z18 | ABB-B24             | 시험 챔버 2 CVS                               |
|        | H1.Z21 | ABB-B24             | 시험 챔버 2.1                                 |
|        | H1.Z22 | ABB-B24             | 시험 챔버 2.2                                 |



| 분류       | URN                        | 기기 종류                            | 설명                                      |
|----------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|          | H1.Z26                     | Janitza UMG 96 RM-E              | 롤러 시험대 (Roller test bench)              |
|          | H1.Z27                     | Janitza UMG 96 RM-E              | 롤러 시험 챔버                                |
| 사무실·분전   | H2.T.Z30                   | ABB-B24                          | 사무동 B2 총합                               |
|          | H2.T.Z32                   | ABB-B24                          | 로비                                      |
|          | H4.Z(E)50                  | ABB-B24 / Janitza UMG 96 PA MID+ | 사무동 B4 분전 3                             |
|          | H4.Z(E)51                  | ABB-B24 / Janitza UMG 96 PA MID+ | 사무동 B4 분전 4                             |
| 디자인 스튜디오 | H2.T.Z33                   | ABB-B24                          | 디자인 스튜디오 급전 (Feed design studio)        |
|          | H3.Z(E)40                  | ABB-B24 / Janitza UMG 96 PA MID+ | 디자인 스튜디오 분전 1                           |
|          | H3.Z(E)41                  | ABB-B24 / Janitza UMG 96 PA MID+ | 디자인 스튜디오 분전 4                           |
|          | H3.Z45                     | ABB-B24                          | 디자인 스튜디오 냉방                             |
|          | H3.Z47                     | ABB-B24                          | 주행 시뮬레이터 일반 (Driving simulator general) |
|          | H3.Z48                     | ABB-B24                          | 주행 시뮬레이터 제어                             |
|          | H3.Z49                     | ABB-B24                          | 주행 시뮬레이터 HVAC                           |
| 기상관측소    | WeatherStation.<br>Weather | Lufft WS501-UMB                  | 기상관측소                                   |

## 2.3 데이터 정제 및 후처리 (Data cleaning and post-processing)

데이터셋은 2018년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 6년간 기록되었다. 이 기간 동안 측정 정전, 유지보수, 기기 교체, 신규 센서 추가 등 데이터 수집에 영향을 주는 다양한 이슈가 발생했다.

일관성 있는 데이터셋을 만들기 위해서는 이러한 이슈의 영향을 파악하고, 가능한 경우 보정해야 한다. 이를 위해 그림 4와 같은 정제(cleaning)·후처리 파이프라인(pipeline)을 적용했다. 첫 단계에서 알려진 이슈를 수동으로 지정하고, 규칙 기반(rule-based) 탐지 메커니즘으로 체계적 이슈를 추가 검출한다. 보정 전에는 단위·부호 규약의 일관성을 보장하기 위해 데이터를 정규화(harmonization)한다. 이슈 보정 후에는 측정값을 시간 정렬(time alignment)하여 등간격 시계열(equidistantly sampled time series)로 리샘플링한다. 마지막으로 누락된 측정값을 계산하고 처리된 데이터를 내보낸다(export). 각 단계는 아래에서 자세히 설명한다.

### 2.3.1 알려진 이슈의 수동 지정 (Manual specification of known issues)

외부 영향이나 설치 문제로 발생한 알려진 이슈는 수동으로 지정한 뒤, 파이프라인의 이슈 보정 단계에서 자동으로 교정한다. 발견된 주요 이슈는 다음과 같다.

메인 냉방 미터(V.K21) 고장. 메인 냉방 미터 V.K21의 기계식 유량 센서가 두 차례 장기간 고장 났다. 측정값은 서브미터로부터 재구성한다.

디자인 스튜디오 미터 전원 차단. 2018년 5월 14일 - 6월 4일 동안 메인 미터와 서브미터의 전원이 꺼져 데이터에 공백이 발생했다.

디자인 스튜디오 메인 미터 잘못된 설정. 2018년 1월 17일 - 29일 동안 H2.T.Z33이 잘못 구성되어 결함 데이터가 기록되었으며, 해당 기간은 삭제 표시되었다.

부정합 PV 미터 측정값. PV 미터 H2.Z311이 2020년 11월 12 - 16일 동안 부정합(implausible) 측정값을 기록하여 삭제 표시되었다.

미터의 잘못된 변환 계수. 2020년 6월 PV 시스템 설치 후, 변류기(current transformer)에 연결된 H2.Z311의 변환 계수가 2021년 2월까지 잘못 설정되어 있었다. 해당 기간의 전력·에너지·전류는 재스케일링된다. 또한 H4.ZE50, H4.ZE51의 잘못된 변환 계수도 보정한다.



CHP 배선의 간섭으로 H1.Z19에 잘못된 측정. 2022년 11월 정비 이후 H1.Z19로 측정하던 라인은 사용되지 않았으나, 인접한 CHP 라인의 간섭으로 0이 아닌 전력이 기록되었다. 2022년 3월부터 2023년 12월 기간이 삭제 표시되었다.

### 2.3.2 규칙 기반 이슈 탐지 (Rule-based issue detection)

측정 이슈는 대부분 영(0) 값 측정, 값 점프(leap), 측정 공백(gap)의 세 가지로 분류할 수 있으며, 단순 규칙으로 안정적으로 탐지된다.

영 값 탐지 (Zero measurement detection). 에너지·유량 같은 누적 측정에서 0이 아닌 값 다음에 0이 등장하면 이슈로 표시한다. 0이 아닌 값으로 돌아올 때까지가 이슈 구간이다.

점프 탐지 (Leap detection). 유효 측정 직후 임계값을 넘는 값이 나타나거나 두 측정 사이 변화율이 임계치를 초과할 때 점프로 판정한다. 점프 직후 마지막 정상값에 근접한 값이 나오면 단순 점프(simple leap), 그렇지 않으면 지속 점프(lasting leap)로 분류한다.

공백 탐지 (Gap detection). 측정 누락 기간은 각 미터의 기대 최대 측정 간격을 임계치로 설정해 탐지한다. VisualGateway는 메모리 오버플로 방지를 위해 4시간마다 재시작했고 2020년 6월에 이 문제가 해소되었다. 공백은 전송 실패(gateway/network)와 미터 멈춤(meter stuck) 두 유형이 있다. 탐지 자체는 두 유형을 구분하지 않지만, 보정 단계에서는 이 구분이 중요하다. 공백 탐지에는 U1, U2, U3, f(전기), Tdiff, Tvl, Trl, P(열), Dc, Sc, Ta(기상)와 같은 지속 변화하는 측정 항목 부분집합을 사용한다.

### 2.3.3 단위·부호 정규화 (Harmonization of units and signs)

측정 데이터의 기본 일관성을 확보하기 위해 다음을 수행한다.

- 모든 미터에 동일한 부호 규약 적용: 양수는 유입/소비(inflows/consumption), 음수는 유출/생산(outflows/production)
- 측정값 명칭 일관화: 예) ABB-B24의  $W$ ,  $W_{exp}$  는  $W_{in/out}$  으로 명칭 변경
- 표 4, 5에 정의한 단위(unit)로 통일

### 2.3.4 이슈 보정 (Issue correction)

수동 지정 및 규칙 기반 탐지가 끝난 이슈는 일련의 보정 메커니즘으로 자동 교정된다. 보정 파이프라인은 원시 시계열에 다음 단계를 순차적으로 적용해 보정된 시계열을 만든다.

삭제(Deletion). 삭제 표시된 기간의 모든 측정값(영 값, 단순 점프 포함)을 제거한다. 삭제된 기간은 자동으로 공백이 된다.

오프셋 보정(Offset correction). 지속 점프의 경우, 점프 직후 첫 유효값과 직전 마지막 유효값의 차이를 점프 이후의 모든 값에 더한다.

클론 공백 채움(Clone gap filling). 전기·열의 전력·에너지 측정을 제외한 모든 측정의 공백을 채운다. 공백의 길이는 식 (1)로 정의된다.

$$(1) d_{gap} = t_{end} - t_{start}$$

공백이 15분 미만이면, 공백 직전 동일 길이 구간( $t_{start}$  ~  $t_{start} + d_{gap}$ )에서 복사해 채운다. 그렇지 않으면 주(week) 단위로 거슬러 올라가는데, 거슬러 갈 주 수는 식 (2)로 계산한다.

$$(2) n_{weeks} = 1 + d_{gap} / 7d$$

이후  $t_{start} + n_{weeks} \cdot 7d$  ~  $t_{end} + n_{weeks} \cdot 7d$  구간을 복사한다. 보간(interpolation) 대신 이 방식을 쓰는 이유는 장기 공백이 영향을 주는 대부분의 측정값이 주별로 규칙적인 거동(weekly-regular behavior)을 보이기 때문이다. 유량과  $W_{in/out}$  같은 적분 측정에는 공백 이후 값이 채워진 데이터와 정렬되도록 추가 스케일링·오프셋이 적용된다. 단, 이 메커니즘은 재귀적으로 적용되지 않으므로, 대체 구간 자체에 공백이 있으면 원래 공백은 채워지지 않는다. 기상 측정의 공백은 그대로 둔다.

전력·에너지 결합 보정(Combined power and energy series correction). 에너지 측정의 공백 보정에서는, 전력  $P(\tau)$ 와 에너지  $W(t)$ 가 식 (3)으로 연결되어 있다는 점을 고려해야 한다.

$$(3) \quad W(t) = \int_{t_0}^t P(\tau) d\tau$$

공백을 채우려면 우선 이전 단계의 선택 메커니즘을 통해 대체 전력 측정  $P(t)$ 를 가져온다. 그런 다음 각 공백에 대해 식 (4)로 정의되는 대체 측정 적분값을 계산한다.

$$(4) \quad \Delta W_{\text{clone}} = \int_{t_{\text{start}}}^{t_{\text{end}}} P(\tau) d\tau$$

이를 식 (5)와 같이 미터가 기록한 에너지 차이와 비교한다.

$$(5) \quad \Delta W_{\text{meter}} = W_{\text{meter}}(t_{\text{end}}) - W_{\text{meter}}(t_{\text{start}})$$

식 (6) 또는 식 (7)을 만족해 두 값이 서로 90% 이내인 경우,

$$(6) \quad |\Delta W_{\text{meter}} - \Delta W_{\text{clone}}| < 0.9 \cdot \Delta W_{\text{meter}}$$

$$(7) \quad |\Delta W_{\text{meter}} - \Delta W_{\text{clone}}| < 0.9 \cdot \Delta W_{\text{clone}}$$

대체  $P(t)$ 와 식 (8)의 적분 에너지 시계열을 식 (9)와 같이 스케일·오프셋해  $W_{\text{meter}}(t_{\text{end}})$ 에 맞춘다.

$$(8) \quad W_{\text{clone}}(t) = W_{\text{meter}}(t_{\text{start}}) + \int_{t_{\text{start}}}^t P(\tau) d\tau$$

$$(9) \quad W_{\text{clone,adjusted}}(t_{\text{end}}) = f \cdot W_{\text{clone}}(t_{\text{end}}) + c = W_{\text{meter}}(t_{\text{end}})$$

만약  $\Delta W_{\text{meter}} = 0$ 이면 대체 전력 시계열은 스케일링 없이 그대로 복사된다. 그 외에는 대체 시계열을 복사한 뒤 식 (10)의 휴리스틱 스케일링 계수로 스케일링한다.

$$(10) \quad f = 1 - (\Delta W_{\text{meter}} / \Delta W_{\text{clone}})$$

이는 일부 미터/게이트웨이가 정전 이후 보이는 에너지 측정 효과를 보정하기 위한 것이다. 이 경우 보통  $\Delta W_{\text{meter}}$ 가  $\Delta W_{\text{clone}}$ 보다 훨씬 작다. 공백 이후의 에너지 시계열은 보정 후 공백 종료 시점 값과 맞도록 오프셋된다. Janitza와 Socomec 미터의 무효 전력/에너지(reactive power/energy)는 정수형으로 잘못 기록되어 결합 보정이 신뢰하기 어려우므로, 이전의 일반 클론 공백 채움이 적용된다.

V.K21 대체 측정(Substitution for V.K21). 메인 냉방 미터 V.K21이 기계 고장으로 장기간 신뢰할 수 있는 측정을 못한 기간 동안, 하류 미터 H1.K11, H1.K12, H1.K14, H1.K16(그림 2 참조)로부터 측정을 재구성한다. 온도는 H1.K16에서 가져오고, 유량 관련 측정은 모든 서브미터의 합산으로 재구성한 뒤 V.K21과 서브미터 사이의 물리적 손실을 반영해 스케일링한다.

변류기 변환 계수 보정(Current transformer conversion factor corrections). PV 미터와 변압기는 클램프형 변류기로 측정한다. H2.Z311, H4.ZE50, H4.ZE51 설치 초기에 변환 계수가 잘못 설정되었으며, 보정으로 전류·전력·에너지를 알맞은 변환 계수로 재스케일링한다.

### 2.3.5 측정값 시간 정렬 (Alignment of measurements in time)

계측 인프라 초기 설치 당시 모든 게이트웨이가 시간 서버로 자동 시간 동기화를 갖춘 것은 아니었다. 따라서 2020년 3월 이전까지는 비동기화된 게이트웨이의 타임스탬프에 시간 드리프트(time drift)가 존재한다. VisualGateway는 항상 시간 동기화되어 있었기 때문에, 이들 미터의 측정을 시간 기준으로 사용해 드리프트가 있는 측정을 재정렬할 수 있다. 재정렬은 전력망 주파수(grid frequency)의 과도 거동(transient behavior)이 시설 내 모든 미터에서 거의 같다는 점에 근거하며, 주파수를 기준 신호(reference signal)로 활용한다. 동일 컴포넌트의 열 미터와 전기 미터는 동일 게이트웨이가 조회하므로 같은 시간 드리프트를 공유하며, 전기 미터의 주파수 측정으로 열 미터의 시간도 정렬할 수 있다. 절차는 다음과 같다. 먼저 여러 VisualGateway 미터의 주파수를 평균해 기준 주파수 베이스라인을 만든다. 그런 다음 비동기 게이트웨이별로 대표 미터의 주파수가 일별 극값(min/max)에서 기준 베이스라인과 어긋난 시간 차이를 계산해 시간 편차를 얻는다. 이로부터 게이트웨이별 시간 보정 곡선(time correction curve)을 만들어 해당 게이트웨이의 모든 미터 측정에 적용한다. 추후 모든 게이트웨이에 주기 동기화가 적용되며 근본 원인은 해소된다.

### 2.3.6 데이터 리샘플링 (Data resampling)

변화-시 기록과 시간 드리프트 보정 때문에 데이터는 대체로 비등간격(non-equidistant)으로 수집된다. 처리된 데이터는 1분 간격의 등간격 시계열로 리샘플링되며, 일반적으로 선형 보간(linear interpolation)을 사용한다. 다만 가장 가까운 측정값까지의 간격이 5분을 넘으면 선형 보간 대신 마지막 알려진 값으로 전진 채움(forward-fill)을 적용한다. 기상 측정은 장기 공백이 채워지지 않았으므로 전진 채움 대신 NaN으로 채운다. 모든 측정에 대해, 비누적 측정은 두 샘플 사이의 평균값을, 누적 측정(에너지·유량)은 선형 보간을 사용해 15분·1시간 간격으로 다운샘플링한 시계열도 함께 제공한다.

### 2.3.7 누락 측정값 계산 (Calculation of missing measurements)

다른 모든 전기 미터와 달리 ABB-B24 미터는  $W_{in}$ 과  $W_{out}$ 를 직접 측정하지 않고  $W_{in}/WQ_{in}$ 과  $W_{out}/WQ_{out}$ 만 수집한다. 따라서 모든 처리 단계 이후에  $W = W_{in} \cdot WQ_{out}$ ,  $WQ = WQ_{in} \cdot WQ_{out}$ 로 계산한다. PV 미터 V.Z84는  $W_{in}$  측정이 신뢰성이 낮아  $W = W_{out}$ 으로 설정한다. ABB-B24는 값 변화-시 기록 방식이므로  $W_{in} \cdot W_{out}$ 의 기록 시작·종료 시점이 서로 다를 수 있다. 따라서 균형식으로  $W$ 를 계산하기 전, 두 시계열 모두 첫 값은 데이터셋 시작 시점까지, 마지막 값은 종료 시점까지 각각 역방향/전방향으로 채운다.

### 2.3.8 처리 데이터 내보내기 (Export of processed data)

원시(raw), 정규화(harmonized), 처리·리샘플링(resampled) 시계열은 별도의 압축 CSV로 저장된다. 라벨링된 모든 이슈도 함께 내보낸다. 결과 데이터 레코드는 다음 절에서 설명한다.

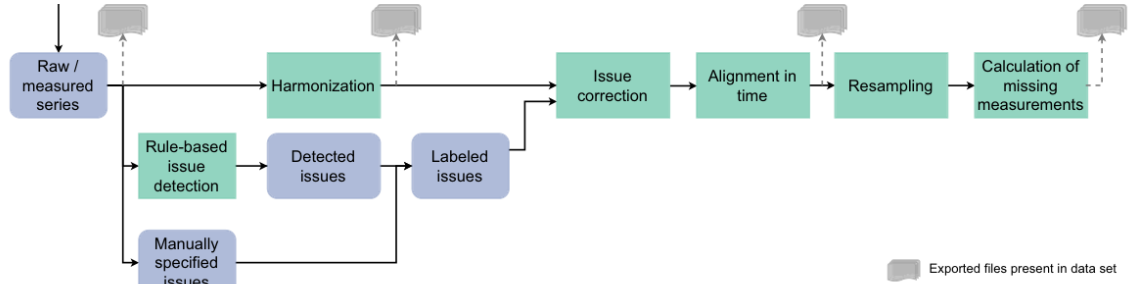


Fig. 4 Data cleaning and post-processing pipeline for creating the presented dataset.

$$|\Delta W_{\text{meter}} - \Delta W_{\text{clone}}| < 0.9 \cdot |\Delta W_{\text{clone}}|, \quad (7)$$

the replacement  $P(t)$  series as well as the integrated replacement energy series

$$W_{\text{clone}}(t) = W_{\text{meter}}(t_{\text{start}}) + \int_{t_{\text{start}}}^t P(\tau) d\tau \quad (8)$$

그림 4. 본 데이터셋을 만들기 위한 데이터 정제·후처리 파이프라인 개요도.

## 3. 데이터 레코드 (Data Records)

### 3.1 전체 데이터셋 (Full dataset)

데이터셋은 표 2, 3에 나열된 모든 미터에 대해 표 4, 5, 6에서 정의한 측정 항목의 원시·처리 시계열을 포함한다. 기간은 2018년 1월 1일 00:00 GMT+1 ~ 2024년 1월 1일 00:00 GMT+1이다. 시설은 독일 오펜바흐에 있어 현지 시간대는 Europe/Berlin이며 여름철 GMT+2, 겨울철 GMT+1이다. 데이터셋 총 크기는 103 GB이며, Dryad에서 다음 DOI로 제공한다: <https://doi.org/10.5061/dryad.73n5tb363>

데이터셋 디렉터리는 각 미터별로 URN 이름의 디렉터리로 구성되며, 그 안에 처리 단계별로 다음과 같은 gzip 압축 CSV 파일이 있다.

- URN\_MEASUREMENT\_raw.csv.gz: 원시 시계열
- URN\_MEASUREMENT\_harmonized.csv.gz: 정규화 적용 시계열

- URN\_MEASUREMENT\_corrected.csv.gz: 정규화·이슈 보정·시간 정렬 적용 시계열
- URN\_MEASUREMENT\_corrected\_resampled\_{1min|15min|1h}.csv.gz: 1분·15분·1시간 해상도로 리샘플링된 최종 시계열

정규화 전 원시 시계열은 표 4, 5, 6에 정의된 단위와 다를 수 있다. 각 파일은 표 7과 같이 두 개의 데이터 열을 갖는다. 값 변화-시 기록 특성상 각 측정값마다 리샘플링 시계열의 시작·종료 시각이 다를 수 있으며, 모든 리샘플링 시계열은 정시 분 단위로 정렬된다.

본 데이터셋은 서로 다른 연구 커뮤니티를 모두 고려해 설계되었다. 에너지 관리 분야 연구자는 원시 데이터에 관심이 있을 수 있고, 머신러닝 알고리즘을 적용하려는 사용자는 보정된 데이터를 통해 광범위한 데이터 정제 작업 없이도 쉽게 활용할 수 있다. 다만 본 데이터는 측정 오류가 빈번한 현실 환경에서 얻은 데이터임을 명심해야 하며, 보정은 일관되고 현실적인 데이터셋을 제공하는 데 목적이 있다.

**표 4. 모든 열(난방·냉방) 미터에서 수집되는 측정값**

| 측정값               | 단위 (Unit) | 설명                               |
|-------------------|-----------|----------------------------------|
| P                 | W         | 난방·냉방 전력 (Heating/cooling power) |
| W                 | kWh       | 총 에너지 (Total energy)             |
| T <sub>vl</sub>   | °C        | 공급 온도 (Flow temperature)         |
| T <sub>rl</sub>   | °C        | 환수 온도 (Return temperature)       |
| T <sub>diff</sub> | mK        | 공급-환수 온도차                        |
| q <sub>v</sub>    | L/h       | 유량 (Volume flow)                 |
| V                 | L         | 누적 유량 (Cumulated volume)         |

**표 5. 전기 미터에서 수집되는 측정값**

| 측정값               | 단위    | 설명                                     |
|-------------------|-------|----------------------------------------|
| f                 | Hz    | 전력망 주파수                                |
| I1, I2, I3        | A     | L1, L2, L3 상 전류                        |
| U1, U2, U3        | V     | L1, L2, L3 상 전압                        |
| P1, P2, P3        | W     | L1, L2, L3 상 전력                        |
| *W1, *W2, *W3     | kWh   | L1, L2, L3 상 에너지 (* 표시는 Janitza 미터 한정) |
| PF1, PF2, PF3     | —     | L1, L2, L3 상 역률                        |
| P                 | W     | 총 유효 전력 (Total active power)           |
| Q                 | var   | 총 무효 전력 (Total reactive power)         |
| PF                | —     | 총 역률                                   |
| W <sub>in</sub>   | kWh   | 소비 전기 에너지 (Electric energy consumed)   |
| W <sub>out</sub>  | kWh   | 공급 전기 에너지 (Electric energy delivered)  |
| WQ <sub>in</sub>  | kvarh | 소비 무효 에너지                              |
| WQ <sub>out</sub> | kvarh | 공급 무효 에너지                              |
| W                 | kWh   | 총 유효 에너지                               |
| WQ                | kWh   | 총 무효 에너지                               |

**표 6. 기상관측소에서 수집되는 측정값**

| 측정값 | 단위               | 설명                             |
|-----|------------------|--------------------------------|
| AH  | g/m <sup>3</sup> | 절대 습도 (Absolute humidity)      |
| Dc  | ° from North     | 현재 풍향 (Current wind direction) |
| Dp  | °C               | 이슬점 (Dew point)                |

| 측정값 | 단위                | 설명                                                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------|
| H   | kJ/kg             | 비엔탈피 (Specific enthalpy)                            |
| Igc | W/m <sup>2</sup>  | 전천 일사량 (Global horizontal irradiance)               |
| Igm | W/m <sup>2</sup>  | 전천 일사량 10분 이동평균 (Mean global horizontal irradiance) |
| Pa  | hPa               | 대기압 (Ambient air pressure)                          |
|     | g/cm <sup>3</sup> | 실제 공기 밀도 (Actual air density)                       |
| Sc  | m/s               | 현재 풍속 (Current wind speed)                          |
| Ta  | °C                | 외기 온도 (Ambient air temperature)                     |
| Ua  | %                 | 외기 상대 습도 (Relative humidity)                        |

표 7. 전체 데이터셋 파일의 데이터 컬럼

| 컬럼              | 단위                     | 설명             |
|-----------------|------------------------|----------------|
| datetime_utc    | ISO 8601 시간대 정보 포함 문자열 | UTC 측정 타임스탬프   |
| URN.measurement | 표 4, 5, 6 참조           | URN 미터의 해당 측정값 |

### 3.2 축소 데이터셋 (Reduced dataset)

전체 데이터셋 외에도, 건물의 에너지 소비·생산·기상 측정을 더 간단한 형태로 표현한 축소 데이터셋도 함께 제공한다. 압축 크기는 320 MB이다. 데이터셋은 표 8과 같이 4개 카테고리로 구성되며, 전기·난방·냉방에 대해 P와 W 집계(aggregation)를 모두 제공한다. 집계는 나열된 URN의 P와 W 측정을 합산해 만든다. 단위는 표 5, 6과 동일하다. 모든 집계는 2018년 1월 1일 00:00 GMT+1 ~ 2024년 1월 1일 00:00 GMT+1 구간을 포함하며, 1분·15분·1시간 해상도로 제공된다. 각 해상도별로 7개의 gzip 압축 CSV(electricity\_{PIW}, heating\_{PIW}, cooling\_{PIW}, weather)가 하위 디렉터리에 들어 있다.

표 8. 축소 데이터셋 집계 항목

| 측정값          | 설명              | 구성 URN                                         |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 전기 total     | 메인 그리드에서 끌어온 전기 | V.Z81, V.Z82, H2.Z35, H2.Z36, H2.Z351, H2.Z361 |
| 전기 PV        | PV 생산           | V.Z84, H1.Z310, H1.Z311, H1.Z312               |
| 전기 CHP       | CHP 전기 생산       | H1.Z20                                         |
| 난방 total     | 총 열 생산          | H1.W11                                         |
| 난방 CHP_heat  | CHP 열 생산        | H1.W12                                         |
| 난방 CHP_elec  | CHP 전기 생산       | H1.Z20                                         |
| 냉방 total     | 냉방기 총 냉열 생산     | V.K21                                          |
| 냉방 cool_elec | 냉방기 전기 소비       | H1.Z16, H1.Z11, H1.Z12, H1.Z24, H1.Z25         |
| 기상 Igm       | 전천 일사량 평균       | WeatherStation.Weather                         |
| 기상 Ta        | 외기 온도           | WeatherStation.Weather                         |

### 3.3 라벨링된 이슈 (Labeled issues)

데이터셋은 각 미터에 대해 수동·자동으로 검출된 모든 이슈를 포함한다. 수동 이슈와 자동 이슈는 각각 `manual_issues`, `automatic_issues` 디렉터리에 저장되며, 각 미터의 이슈는 `URN_issues_manual/automatic.yaml` 파일에 저장된다. 라벨링된 이슈의 주석 포함 예시는 코드 가용성 절에서 안내하는 GitHub 저장소에 포함되어 있다.

## 4. 기술 검증 (Technical Validation)

### 4.1 데이터 일관성 검증

방법 절의 데이터 처리 파이프라인을 적용하기 전, 표 2·3의 모든 미터의 모든 측정값을 6년 전 기간에 걸쳐 시각적으로 점검했다. 또한 비처리 데이터셋은 시설 모니터링 용도로도 사용되어 왔다. 파이프라인 적용 이후에는 메인 미터(변압기·PV·난방·냉방)의 주요 측정값을 시각적으로 점검했고, 모든 측정값 존재 여부, 공백 보정 여부, 후처리 시계열 길이 적합성을 자동으로 점검했다.

표 9는 데이터셋에서 검출·수동 지정된 이슈를 요약한다. 이슈의 대부분은 데이터 공백이다. 공백은 빈번하지만 평균 지속시간은 약 1시간으로 짧은 편이며, V.K21 같은 장기 미터 정전과 게이트웨이 장애로 인한 긴 공백 때문에 평균이 약간 부풀려졌다. 전체 시간의 약 3.1%가 공백의 영향을 받는다. 미터별 편차가 커서 일부는 빈번하거나 장기적인 공백을, 일부는 거의 이슈가 없다. 점프는 예상대로 매우 드물고, 영 값 측정은 더 흔하지만 단일 시점에만 영향을 줘 전체 영향은 작다. 종합적으로 데이터셋은 허용 가능한 낮은 수준의 이슈를 갖고 있으며, 이를 보정하는 것이 신뢰성을 손상하지 않는다.

**표 9. 데이터셋에서 자동 검출·보정된 이슈 통계**

| 카테고리                      | 총 이슈 수  | 평균 지속(sec) | 총 시간 비율(%) |
|---------------------------|---------|------------|------------|
| 공백 (Gap)                  | 142,207 | 3283.47    | 3.12       |
| 지속 점프 (Lasting leap)      | 1       | —          | —          |
| 단순 점프 (Single leap)       | 3       | —          | —          |
| 영 값 측정 (Zero measurement) | 6,752   | 60.00      | 0.00       |

## 4.2 건물 에너지 소비 특성

추가 검증을 위해 시설의 전기 에너지 생산·소비 특성을 분석했다. 그림 5는 6년 전 기간에 걸친 시설의 전기 에너지 흐름을 Sankey 다이어그램으로 나타낸다. 에너지의 62%는 전력망에서, 약 16%는 PV에서, 22%는 CHP에서 공급된다. 약 2%는 잉여 PV 발전 시기에 전력망으로 송출된다. 가장 큰 소비처는 배기 시험실과 공작소로 전체 전기 소비의 약 60%를 차지하고, 약 13%는 냉방·환기에 사용되며 나머지 27%는 사무 공간과 각종 장비에 쓰인다.

그림 6은 6개 연도별 에너지 소비·생산을 보여준다. 2018년 이후 총 소비는 약 13% 감소했으며, COVID-19 팬데믹과 2020년 이후 재택근무 확대의 영향이 컸을 것이다. 그리드 소비는 PV 시스템 설치의 영향으로 52% 줄었다. CHP의 전기 생산은 겨울철 강도와 총 난방 수요의 변화에 따라 변동하며, 열대전력비 0.677을 고려할 때 CHP가 2018년 37%부터 2023년 52%까지 총 난방 수요를 담당했다. 2023년의 큰 폭 증가는 난방·환기 시스템의 현대화 덕분이다. 이때 CHP 통합·제어 방식이 개선되어 CHP 용량을 더 효율적으로 활용하게 되었고, 그리드 소비가 더 줄었다. 또한 2022년은 여름철 외기 온도가 장기간 높아 냉방 소비가 가장 컸다.

그림 7은 데이터셋 전체 기간에 걸친 시설의 에너지 소비·생산과 해당 기상 측정을 보여준다. 상단은 PV·CHP 발전과 함께 전기 부하 소비를, 중간은 난방·냉방 부하를, 하단은 외기 온도와 전천 일사량을 나타낸다. 전기 부하는 모든 변압기 합에서 PV와 CHP 발전을 빼서 계산한다. 부하는 측정 기간 대부분에서 비슷한 연 주기 패턴을 보이며, 2023년에는 시설의 일부 시험 장비 사용 증가로 패턴 변화가 관찰된다. 회사 휴무인 크리스마스 기간에는 운영 중지로 전기 수요가 정적으로 낮게 유지된다. 표 10에 나열된 COVID 봉쇄와 이후 사무실 점유 변화에도 전기·열 수요에 큰 차이는 없었지만 전체 전기 소비는 감소했다. 그리고 PV 시스템 확장의 영향이 관찰된다(표 10 참조). 작은 주차장 PV가 2019년에, 대규모 PV가 2020년 중반에 가동을 시작했다. CHP는 주로 추운 달에 동작하며, 2023년 여름에는 앞서 언급한 운전 변경의 효과로 더 따뜻한 시기에도 운전이 유지된다.

그림 7의 중간 패널은 총 난방·냉방 부하를 보여준다. 난방 부하는 CHP와 가스 보일러가 공급하는 열 에너지(H1.W12)를, 냉방 부하는 3대의 중앙 냉방기가 생산하고 V.K21이 측정한 총 냉열을 의미한다. 냉방기의 물리적 열 전력은 음수지만 데이터셋의 측정은 전체 부하 규약에 따라 양수로 기록된다. 두 부하 모두 외기 조건의 영향이 강한 계절 패턴을 보인다. 2021년 매우 추운 겨울에 난방 수요 정점이 관찰된다. 또한 2023년 9월 20일 18:00 ~ 06:00 사이에 냉방 부하 이상이 관찰된다. 이 시간 동안 V.K21, H1.K11, H1.K12, H1.K14, H1.K16이 동시에 같은 거동을 보이는데, 냉방기가 동작하지 않는데도 비정상적으로 큰 P가 측정되었다. 누적

에너지 W를 포함한 다른 측정은 일관성이 유지되어, 일시적인 측정 스케일링 문제가 있었던 것으로 추정한다. 값이 물리적 한계를 넘지 않아 자동 이슈 탐지에서 표시되지 않았고, 동시 발생인 점, 비전력 측정의 일관성을 고려해 해당 기간을 수동으로 제거·조작하지 않았다. 2023년의 작은 두 정점도 유사 원인으로 추정된다.

그림 7의 하단은 외기 온도와 전천 일사량 평균을 보여준다. 2018년에는 기상관측소 하드웨어 장애로 인한 공백이 보이지만, 이후 기간은 미미한 중단만 있다. 데이터셋에서 가장 추운 시기는 2020-2021년 겨울로, 그림 6의 2021년 난방 생산량 및 중간 패널의 난방 부하 정점과 부합한다.

그림 8은 2021년 3월 첫째 주 대표 일주일의 에너지 소비·생산을 보여준다. 초봄으로 외기 온도가 낮은 편이며 대체로 맑은 날씨다. 상단 패널은 전기 부하 대신, 그리드 유입·유출 전력과 PV·CHP 생산을 함께 보여준다. 주말에는 전체 부하가 크게 감소해 PV 잉여가 그리드로 송출된다. 평일에는 정오 무렵 잠시 잉여 PV가 발생해 그리드 송출이 일어나고, 같은 시간대에 CHP가 동작한다. CHP는 최소 50% 모듈레이션 임계로 인해 야간에는 온/오프 사이클로 동작한다. 하단 패널은 외기 온도와 함께 그림 7과 동일한 난방·냉방 부하를 보여준다. 주말에는 난방이 아침·저녁으로 이동해 CHP의 온/오프 사이클도 오후로 이동한다. 외기 조건과 무관히 지속 냉방이 필요한 배기 시험실 냉방(H1.K11)과 서버 냉방(H1.K16) 때문에 일주일 내내 작지만 일정한 냉방 부하가 보인다.

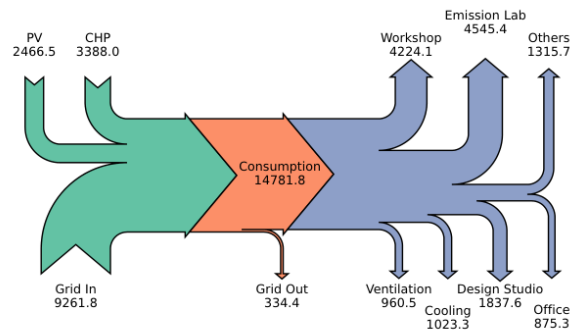
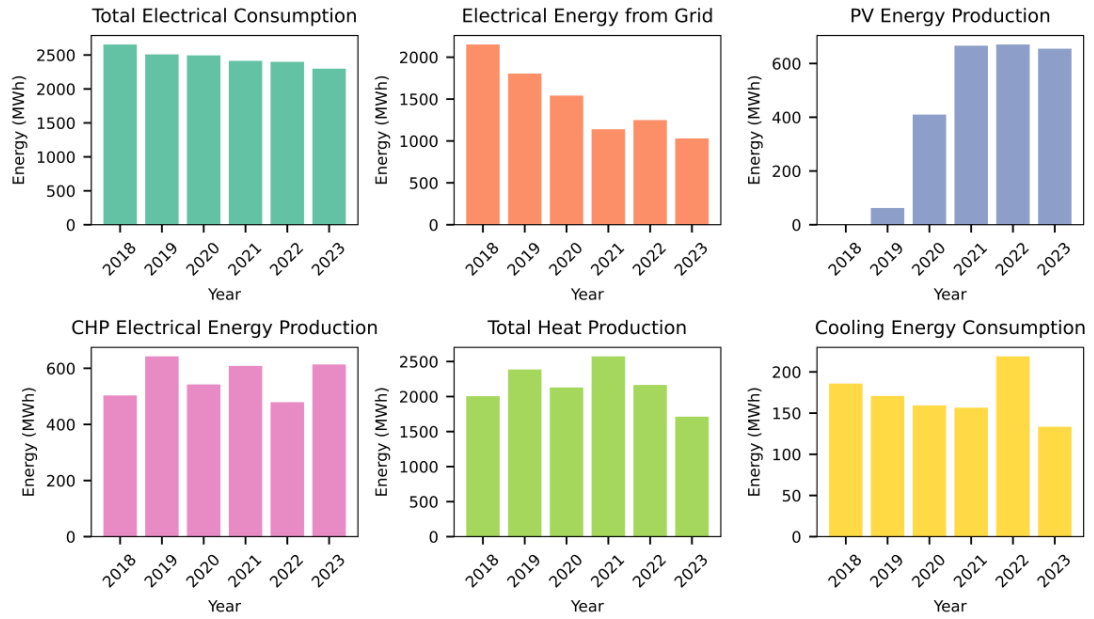


Fig. 5 Sankey diagram showing the electrical energy flows of the facility over the measurement period of 6 years in MWh.

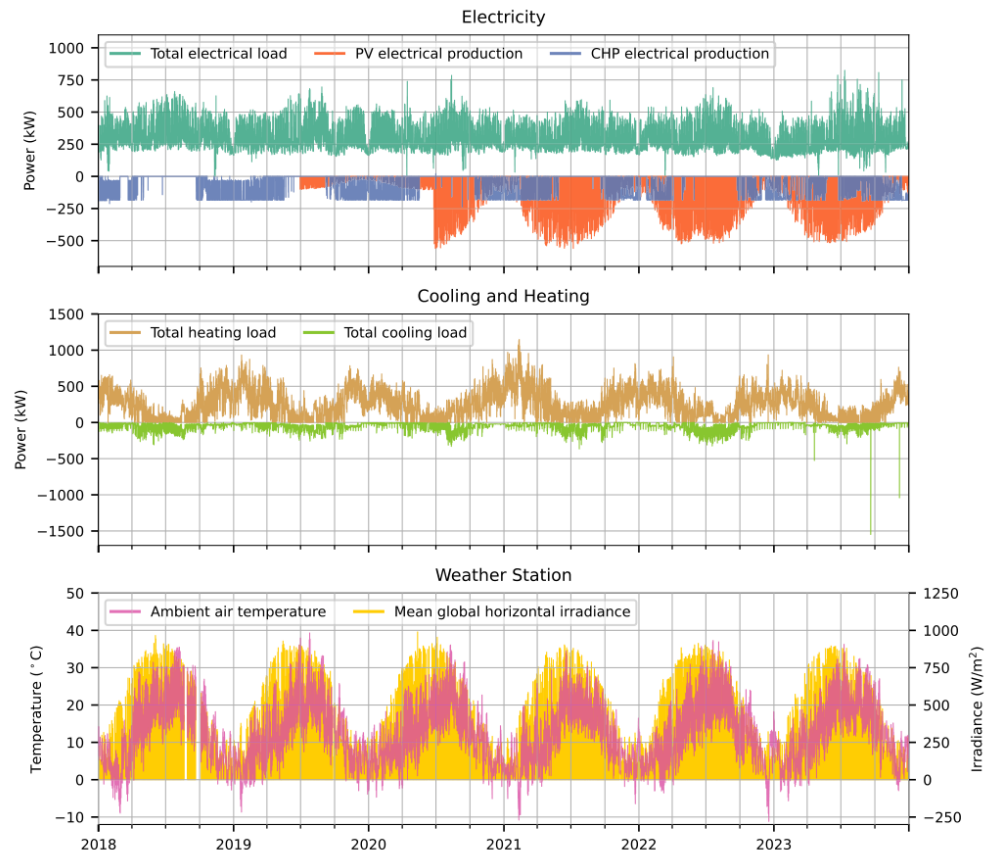
그림 5. 측정 기간 6년에 걸친 시설의 전기 에너지 흐름을 나타내는 Sankey 다이어그램(MWh). PV 2466.5, CHP 3388.0, Grid In 9261.8, Grid Out 334.4, 소비 14781.8 MWh.





**Fig. 6** Total electrical and thermal energy consumption and production over the course of the 6 years present in the dataset.

그림 6. 데이터셋 6년 동안의 연간 총 전기·열 에너지 소비·생산.



**Fig. 7** Energy consumption, production, and weather conditions over the full dataset period. The upper panel displays electrical load consumption alongside power production from the PV system and CHP. The middle panel shows heating and cooling loads, including an observed anomaly in cooling meter readings in 2023. The lower panel presents ambient temperature and global horizontal irradiance as measured by the weather station.

그림 7. 데이터셋 전체 기간의 에너지 소비·생산과 기상 조건. 상단은 PV·CHP 발전과 전기 부하, 중간은 난방·냉방 부하(2023년의 냉방 미터 이상 포함), 하단은 외기 온도와 전천 일사량.

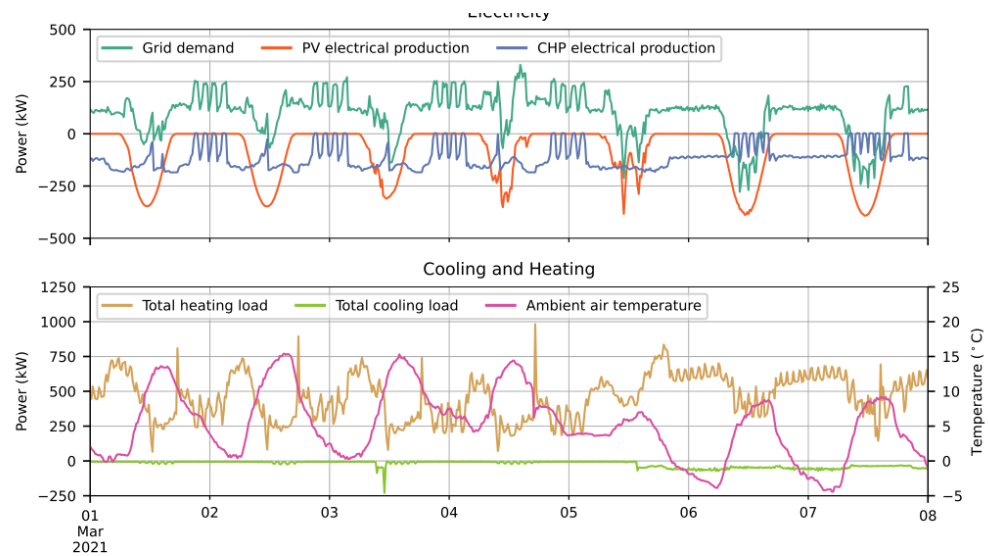


Fig. 8 Representative time series of the facility's energy consumption and production for the first week of March 2021. The top panel illustrates grid demand, i.e., the power drawn from and fed into the grid, along with PV and CHP power production. The bottom panel shows heating and cooling loads along with ambient

그림 8. 2021년 3월 첫째 주의 대표 시계열. 상단은 그리드 유출입·PV·CHP 발전, 하단은 외기 온도와 함께 난방·냉방 부하.

## 5. 사용 시 주의사항 (Usage Notes)

### 5.1 일반 사항

본 데이터셋은 일관되고 잘 정리된 고품질 데이터를 연구 커뮤니티에 제공하기 위해 만들어졌다. 현실의 복잡한 시스템을 다루는 데이터이므로 보정해야 할 이슈가 존재한다. 가장 보정하기 어려운 이슈는 공백이며, 방법 절에서 설명한 휴리스틱 복사-스케일링 메커니즘으로 채웠다. 이는 인공적인 데이터를 도입하므로 원시 데이터와 보정 코드 모두 공개되어 있다. 그림 1의 미터 계층을 활용해 미터 간 보정도 가능하지만, 본 작업에서는 V.K21에 대해서만 이러한 방식을 적용했다.

### 5.2 사무실 변압기 미터 교체

사무실 변압기 미터 H2.Z35와 H2.Z36은 2020년 9월 9일 12:00 UTC에 해체되었고, 새 Janitza 미터 H2.Z351, H2.Z361이 같은 해 9월 15일 10:00 UTC에 가동을 시작했다. 이 두 시점 사이에는 사무실 변압기 데이터가 없다.

### 5.3 기상관측소

측정 기간 중 하드웨어 장애가 반복되어 기상 데이터가 며칠 단위로 누락된 구간이 있다. 자동 검출 이슈에 포함되어 있으며, 본 데이터셋에서는 자동 보정을 하지 않았다. 대체로 독일 기상청(DWD)의 인근 관측소(스테이션 ID 07341)에서 데이터를 받을 수 있다 ([https://www.dwd.de/EN/ourservices/cdc/cdc\\_ueberblick-klimadaten\\_en.html](https://www.dwd.de/EN/ourservices/cdc/cdc_ueberblick-klimadaten_en.html)).

### 5.4 PV 시스템

PV 시스템은 측정 기간 동안 구성이 바뀌었다. 작은 시스템이 2019년 6월, 최종 용량으로 확장된 시스템이 2020년 6월에 추가되었다 (표 10, 그림 7 참조).

### 5.5 CHP

2019년 2월 13일 이전 CHP는 100% 또는 0%로만 운전 가능했으나, 이후 제어 로직이 최소 50%까지 가능한 50-100% 선형 모듈레이션으로 갱신되었다. 그래도 시설의 난방 시스템과의 통합 방식 때문에 충분히 활용되지 못했고, 2023년 6월의 난방·환기 현대화 작업에서 통합 방식이 개선되어 CHP가 전체 난방 수요의 상당 부분을 효율적으로 담당하게 되었다.

## 5.6 알려진 게이트웨이 장애

데이터 수집 게이트웨이가 장기간 고장 나서 해당 게이트웨이가 조회하던 모든 미터의 데이터가 누락된 경우가 4건 있다. Janitza 미터는 별도 게이트웨이가 조회하므로 영향을 받지 않았다.

- 공작소 게이트웨이 1차 장애: 2020-02-13 ~ 2020-03-06
- 배기 시험실 게이트웨이 장애: 2020-08-20 ~ 2020-09-17
- 분전 게이트웨이 장애 (H2.T.Z30 - H2.T.Z32, H2.K21): 2021-11-15 ~ 2021-12-10
- 공작소 게이트웨이 2차 장애: 2022-05-06 ~ 2022-07-14

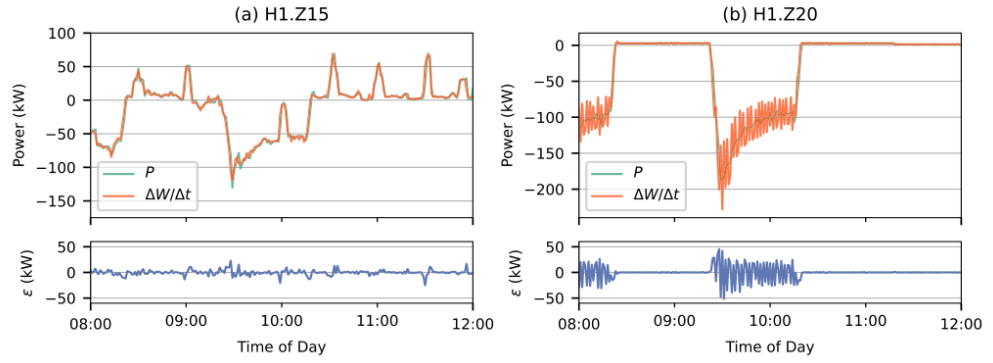
이는 Tixi Data Gateway의 하드웨어 결함이 원인이었고 이후 새 장비로 교체되었다. 영향은 단일 게이트웨이에 한정되어 상위 미터링은 정상이었다. 해당 장애는 자동 이슈 탐지로 검출되어 방법 절에서 설명한 절차로 보정되었다.

표 10. 측정 기간 시설에 영향을 준 주요 이벤트

| 이벤트                   | 시점                          |
|-----------------------|-----------------------------|
| CHP 제어 모드 갱신          | 2019년 2월 19일                |
| 주차장 PV(그룹 1, 2) 가동 시작 | 2019년 6월 29일                |
| 지붕 PV(그룹 4-6) 가동 시작   | 2020년 6월 25일                |
| 구 사무실 변압기 미터 해제       | 2020년 9월 9일                 |
| 신 사무실 변압기 미터 가동       | 2020년 9월 15일                |
| COVID 봉쇄              | 2020년 3월 16일 - 2021년 1월 17일 |
| 난방 시스템 및 CHP 통합 현대화   | 2023년 6월                    |

## 5.7 P와 W 측정값

전력 시계열  $P$ 는 각 미터의 샘플 시점에서의 순시 전력을 의미하고, 에너지 시계열  $W$ 는 해당 시점까지의 누적 에너지를 의미한다. 이론적으로  $P$ 는  $W$ 의 시간 미분이지만, 이산 시계열에서는 이것이 정확하지 않으며  $W$ 의 수치 미분은 샘플 구간 평균 전력만 준다. 마찬가지로  $P$ 를 시간 적분해도 일반적으로  $W$ 를 정확히 재현하지 못한다. 이러한 불일치는 빠르게 스위칭하는 기기에서 가장 두드러진다. 샘플 주파수가 충분히 높으면 오차는 작다. 또 다른 불일치 원인은 이슈 보정 메커니즘, 특히 공백 보정과 비등간격 시계열의 등간격 리샘플링이다. 본 데이터셋에서는 대체로  $\int_{t_0}^{t_1} P(\tau) d\tau \approx W(t_1) - W(t_0)$ 가 성립하며, 모든 시계열 평균 절대 상대 오차는 약 0.28%이다. 일반적으로  $W$ 의 수치 미분은 유한 차분의 데이터 변동 민감성 때문에 오차가 더 크다. 그림 9에서 두 미터의 예시를 통해 측정  $P$ 와  $W$ 의 유한 차분 추정치를 비교했다. H1.Z15는 잘 일치하지만 H1.Z20은 차이가 더 크게 나타난다. 전력·에너지 도메인을 선택하고 비교할 때는 주의가 필요하다.



**Fig. 9** Comparison of instantaneous power measurements  $P$  and numerical derivatives of  $W$  for two different meters during an exemplary measurement period. The bottom plot in each panel shows the deviation  $\epsilon$  between  $P$  and the numerical derivative of  $W$ , i.e.,  $\epsilon(t) = P(t) - \frac{\Delta W}{\Delta t}(t)$ .

그림 9. 두 미터의 예시 측정 기간에서 측정  $P$ 와  $W$ 의 유한 차분 추정치 비교. 하단 그래프는  $P$ 와  $\Delta W/\Delta t$ 의 편차  $\epsilon(t) = P(t) - \Delta W(t)/\Delta t$ .

## 5.8 측정값 사이의 관계

ABB-B24를 제외한 미터에서  $W/WQ$ ,  $W_{in}/WQ_{in}$ ,  $W_{out}/WQ_{out}$ 는 별도로 측정되고 분리되어 이슈 보정을 받는다. 따라서 원시·처리 데이터 모두에서  $W = W_{in} - W_{out}$ ,  $WQ = WQ_{in} - WQ_{out}$  관계는 근사적으로만 성립한다. ABB-B24는 후처리에서  $W/WQ$ 가 계산되므로 이 관계가 성립한다. 마찬가지로  $P$ ,  $P1$ ,  $P2$ ,  $P3$  역시 별도로 측정·보정되어, Janitza 외 미터에서는  $P \approx P1 + P2 + P3$ 가 근사적으로만 성립한다. Janitza 미터에서는 총  $P$ 와  $W$ 가 미터 내부에서 상별 에너지에서 계산되므로 원시 시계열에서는  $P = \sum_{i=1}^3 P_i$ ,  $W = \sum_{i=1}^3 W_i$ 가 성립하지만, 측정값은 별도로 보정되므로 보정 이후에는 근사적으로만 성립한다.

## 5.9 WQ 측정 이슈

게이트웨이 설정 오류로 Socomec과 Janitza 미터의 총 무효 에너지  $WQ$ 가 부동소수 대신 정수 정밀도로 기록되었다.

## 5.10 결함 미터 H4.Z50/51

2023년 6월 말부터 H4.Z50, H4.Z51이 하드웨어 결함으로 사용 불가능하다. 이 기간은 재구성 데이터로 채워지지 않았지만, 표 3과 같이 H4.ZE50, H4.ZE51로 대체 데이터가 제공된다.

## 5.11 중복 미터링

2023년 ZE 미터 설치 이후 일부 컴포넌트는 중복 미터링되어 있다(표 2·3, 그림 1 참조). 이 중복 정보는 이슈 보정에 활용 가능하지만, 본 파이프라인에서는 Z·ZE 미터를 따로 처리했다. 다만 분석에는 두 미터의 데이터가 도움이 될 수 있다.

## 5.12 미처리 이슈

측정값을 배치(batch) 단위로 조회하는 과정에서 같은 미터의 일부 측정만 누락되는 드문 경우가 있다. 공백 탐지는 센서 수준에서 동작하며 주요 측정값(에너지·전력)을 기준으로 하기 때문에, 비주요(non-main) 측정만 누락되면 탐지·보정되지 않을 수 있다.

# 6. 코드 가용성 (Code availability)

그림·표·통계 등 기술 검증 결과를 재현하기 위한 Python 코드와, 보정된 측정 시계열의 다운샘플링 및 축소 집계 데이터셋 생성을 위한 코드는 GitHub에서 제공된다:

## 7. 참고문헌 (References)

- [1] International Energy Agency. World energy balances. (2024)  
<https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-balances>
- [2] Tronchin, L., Manfren, M. & Nastasi, B. Energy efficiency, demand side management and energy storage technologies — A critical analysis of possible paths of integration in the built environment. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 95, 341-353 (2018).
- [3] Kühne, S., Scheller, F., Kondziella, H., Reichelt, D. G. & Bruckner, T. Decision support system for municipal energy utilities. *Chemical Engineering & Technology* 42, 1914-1922 (2019).
- [4] Luo, N., Pritoni, M. & Hong, T. An overview of data tools for representing and managing building information and performance data. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 147, 111224 (2021).
- [5] Zhang, Y., Zhou, G., Liu, Z., Huang, L. & Ren, Y. An adaptive transfer learning framework for data-scarce HVAC power consumption forecasting. *IEEE Transactions on Sustainable Energy* 15, 2815-2825 (2024).
- [6] Fan, C., Xiao, F. & Wang, S. Development of prediction models for next-day building energy consumption and peak power demand using data mining techniques. *Applied Energy* 127, 1-10 (2014).
- [7] Amasyali, K. & El-Gohary, N. M. A review of data-driven building energy consumption prediction studies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 81, 1192-1205 (2018).
- [8] Schmitt, T., Rodemann, T. & Adamy, J. The cost of photovoltaic forecasting errors in microgrid control with peak pricing. *Energies* 14, 2569 (2021).
- [9] Schmitt, T., Engel, J., Kopp, M. & Rodemann, T. Implicit incorporation of heuristics in MPC-based control of a hydrogen plant. *PESGRE 2023*, IEEE.
- [10] Stadie, M. et al. V2B vehicle to building charging manager. *EVTec 5th Int. Conf.* (2021).
- [11] Engel, J., Schmitt, T., Rodemann, T. & Adamy, J. Hierarchical economic model predictive control approach for a building EMS with scenario-driven EV charging. *IEEE Transactions on Smart Grid* 13, 3082-3093 (2022).
- [12] Rodemann, T. A comparison of different many-objective optimization algorithms for energy system optimization. *EvoStar 3-18* (Springer, 2019).
- [13] Aghaei Pour, P., Rodemann, T., Hakanen, J. & Miettinen, K. Surrogate assisted interactive multiobjective optimization in energy system design of buildings. *Optimization and Engineering* 1-25 (2022).
- [14] Liu, Q., Lanfermann, F., Rodemann, T., Olhofer, M. & Jin, Y. Surrogate-assisted many-objective optimization of building energy management. *IEEE CI Magazine* 18, 14-28 (2023).
- [15] Lanfermann, F., Liu, Q., Jin, Y. & Schmitt, S. Identification of energy management configuration concepts from a set of pareto-optimal solutions. *Energy Conversion and Management: X* 22, 100576 (2024).
- [16] Lanfermann, F., Schmitt, S. & Wollstadt, P. Understanding concept identification as consistent data clustering across multiple feature spaces. *ICDMW 2022*.
- [17] Schmitt, T., Engel, J. & Rodemann, T. Regression-based model error compensation for hierarchical MPC building EMS. *CCTA 2023*, IEEE.
- [18] Engel, J., Schmitt, T., Rodemann, T. & Adamy, J. Evaluating the impact of data availability on machine learning-augmented MPC for a building EMS. *IEEE PES ISGT Europe* (2024).
- [19] Engel, J., Schmitt, T., Rodemann, T. & Adamy, J. Hierarchical MPC for building energy management: Incorporating data-driven error compensation and mitigating information asymmetry. *Applied Energy* (2024).
- [20] Castellani, A., Schmitt, S. & Squartini, S. Real-world anomaly detection by using digital twin systems and weakly supervised learning. *IEEE Transactions on Industrial Informatics* 17, 4733-4742 (2020).
- [21] Schmitt, S., Castellani, A. & Squartini, S. Method and system for semi-supervised deep anomaly detection... *US Patent App.* 17/069,846 (2021).
- [22] Castellani, A., Schmitt, S. & Hammer, B. Estimating the electrical power output of industrial devices with end-to-end time-series classification in the presence of label noise. *ECML PKDD* 469-484 (Springer, 2021).

- [23] Novelli, L. et al. Large-scale directed network inference with multivariate transfer entropy and hierarchical statistical testing. *Network Neuroscience* 3, 827-847 (2019).
- [24] Pinzuti, E. et al. Measuring spectrally-resolved information transfer. *PLoS Computational Biology* 16, e1008526 (2020).
- [25] Ehrlich, D. A. et al. Partial information decomposition for continuous variables based on shared exclusions. *Phys. Rev. E* 110, 014115 (2024).
- [26] Schmitt, T. Multi-Objective Building Energy Management Optimization with Model Predictive Control. Ph.D. thesis, TU Darmstadt (2022).
- [27] Engel, J. et al. A real-world energy management data set from a smart company building for optimization and machine learning [Dataset]. Dryad (2024) <https://doi.org/10.5061/DRYAD.73N5TB363>

## 8. 사사 및 저자 기여 (Acknowledgements & Author contributions)

저자들은 데이터셋 구축에 도움을 준 Martin Stadie, Sven Rebhan, Monika Wicke, Markus Mauksch에게 감사를 표한다. S.S.는 European Union(보조금 협정 101080086 - NeQST)으로부터 연구 지원을 받았다. 견해는 저자의 것으로 EU나 European Commission의 입장을 반영하지 않는다.

CRedit 기여. 개념화: J.E., A.C., P.W., T.R.; 데이터 큐레이션: J.E., A.C., S.S., R.U.; 형식 분석: J.E., A.C., T.S., S.S., R.U.; 조사: J.E., A.C., F.L., T.S., S.S., L.F., S.L., R.U.; 방법론: J.E., A.C., P.W., S.S., R.U.; 프로젝트 운영: P.W., T.R.; 자원: D.L., F.J., R.U.; 소프트웨어: J.E., A.C., T.S., S.S., R.U.; 감독: P.W., T.R.; 검증: J.E., A.C., S.S.; 시각화: J.E., A.C., F.L., T.S., L.F.; 초고 작성: J.E., A.C., S.S.; 리뷰·편집: 전 저자.

이해상충. J.E., A.C., P.W., F.L., T.S., S.S., L.F., S.L., D.L., T.R.은 Honda Research Institute Europe 직원이다. F.J.는 Honda R&D Europe (Germany) 직원이며, R.U.는 EA Systems Dresden 직원으로 Honda Research Institute Europe의 지급을 받아 데이터 수집·처리 컨설팅을 수행했다. 자금 제공자는 데이터 수집·분석·해석, 출판 결정, 원고 준비에 관여하지 않았다.

라이선스. 본 논문은 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International 라이선스에 따라 비상업적 사용이 허용된다. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

© The Author(s) 2025